ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo đồ án môn Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin – Lớp IE005.R11.CNVN

HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TÉ NGÃ BẰNG CAMERA

Nhóm 6 – 9 sinh viên

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tấn Hoàng Phước

Tóm tắt – *Té ngã là nguyên nhân thứ hai gây tử vong do chấn thương không chủ ý, và hậu quả nặng hơn khi người ngã nằm lâu trên sàn mà không ai biết [1], [2]. Nhóm xây dựng một ứng dụng web chạy trong trình duyệt: ước lượng 33 điểm mốc cơ thể bằng MediaPipe Pose Landmarker, kiểm tra chất lượng tư thế, theo dõi từng người, tính đặc trưng chuyển động, rồi dùng máy trạng thái hữu hạn (FSM) xác định dấu hiệu ngã theo thời gian và xác nhận bằng trạng thái bất động sau ngã. Khi xác nhận, ứng dụng phát còi, giọng nói tiếng Việt và mở hộp thoại 15 giây có nút "Tôi ổn"; nếu không có phản hồi, ứng dụng gửi email kèm ảnh và mở trình quay số tới người chăm sóc. Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết, cách hiện thực, kế hoạch kiểm thử và so sánh với các nghiên cứu liên quan. Ứng dụng là sản phẩm học tập, không phải thiết bị y tế.*

Từ khóa – *phát hiện té ngã; ước lượng tư thế; MediaPipe; máy trạng thái hữu hạn; ứng dụng web; AI hỗ trợ lập trình.*

1. BỐI CẢNH VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo WHO, mỗi năm khoảng 684.000 người tử vong do té ngã; người trên 60 tuổi chịu nhiều ca ngã tử vong nhất [1]. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào việc được phát hiện sớm: trong nghiên cứu của Fleming và Brayne, 80% người ngã không tự đứng dậy được và 30% nằm trên sàn từ một giờ trở lên; nằm lâu liên quan chặt chẽ với chấn thương nặng và nhập viện [2]. Ở Việt Nam, năm 2019 có 11,41 triệu người từ 60 tuổi trở lên (11,86% dân số), dự báo đạt 24,88% vào năm 2049 [3].

Thiết bị đeo đòi hỏi người dùng nhớ đeo và sạc; camera không cần mang theo gì nhưng gặp khó khăn về điều kiện thực tế và quyền riêng tư [4]. Nay mô hình ước

lượng tư thế đã chạy được trong trình duyệt [5], [6], nên một điện thoại có camera đủ làm thiết bị giám sát.

Vấn đề đặt ra: xây dựng ứng dụng web chỉ dùng một camera, một mô hình tư thế có sẵn và các quy tắc minh bạch để (i) nhận ra người đã ngã và nằm bất động; (ii) không kết luận ngã khi người đó chỉ cúi, ngồi hoặc camera chỉ thấy một phần cơ thể; (iii) cảnh báo tại chỗ và báo người chăm sóc khi không có phản hồi.

Phạm vi: chỉ giám sát té ngã; không dự đoán cú ngã trước khi xảy ra, không chẩn đoán bệnh lý, không tự gọi cấp cứu khi chưa có xác nhận của con người.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

2.1. Ước lượng tư thế và phân tích chuyển động từ camera

Ước lượng tư thế xác định vị trí các khớp (vai, hông, gối…) trong ảnh; mỗi vị trí là một điểm mốc. MediaPipe Pose Landmarker – biến thể của BlazePose – trả về 33 điểm mốc, mỗi điểm có tọa độ chuẩn hóa x, y ∈ [0, 1] theo kích thước ảnh và độ hiển thị *visibility* ∈ [0, 1] [5], [6], [7]. Vì tọa độ chuẩn hóa, ngưỡng "0,015" nghĩa là 1,5% kích thước khung hình, không phải 1,5 cm; gốc tọa độ ở góc trên bên trái, y tăng khi đi xuống.

Gọi S, H lần lượt là trung điểm hai vai (điểm 11, 12) và hai hông (điểm 23, 24). Tâm cơ thể C, vận tốc dọc v_y và góc thân θ (0° khi đứng, 90° khi nằm) được tính:

$$C = 0{,}45\,S + 0{,}55\,H \tag{1}$$

$$v_y = \frac{C_y^{(t)} - C_y^{(t-1)}}{\Delta t} \tag{2}$$

$$\theta = \arctan\frac{|S_x - H_x|}{|S_y - H_y|} \tag{3}$$

Trong đó Δt là thời gian giữa hai lần xử lý (tối thiểu 0,016 s), nên v_y có đơn vị *chiều cao khung hình/giây*, dương khi đi xuống. Ngoài ra ứng dụng dùng: tỷ lệ khung bao A = rộng/cao của vùng điểm nhìn thấy (đứng A < 1, nằm A > 1); dịch chuyển tâm $d = \|C^{(t)} - C^{(t-1)}\|$ mỗi bước; tỷ lệ chiều cao so với lúc đứng; số điểm có y > 0,78 (gần đáy khung).

2.2. Nghiên cứu liên quan và cơ sở lựa chọn phương pháp

Đỗ Trí Nhựt và Lê Thị Thủy [8] dùng 33 điểm MediaPipe × 4 giá trị làm chuỗi 50 khung, so sánh RNN, LSTM, GRU, BiLSTM trên 739 video (BiLSTM: F1 97,20% trên tập kiểm tra của họ); họ loại video có dưới 25 khung trích xuất được. Nguyễn Phước Đại Toàn và cộng sự [9] so sánh đặc trưng từ YOLOv8n-seg và từ MediaPipe, cùng đưa vào LSTM, trên 430 video. Cả hai cắt video quanh khoảnh khắc ngã và không mô tả kênh cảnh báo.

Nhóm chọn mô hình tư thế có sẵn + quy tắc + FSM vì: không có dữ liệu ngã có nhãn để huấn luyện; mỗi quyết định truy ra được một ngưỡng cụ thể; chi phí tính toán thấp trong trình duyệt.

2.3. Nguyên lý phát hiện té ngã và tổ chức cảnh báo

Một khung hình không đủ phân biệt "đang ngã" với "cúi nhặt đồ". Cú ngã là chuỗi pha: bình thường → hạ thấp nhanh → gần nằm ngang → đứng dậy hoặc nằm yên. **FSM** gồm tập hữu hạn trạng thái và quy tắc chuyển theo dữ liệu vào [10]; hệ thống chỉ leo thang khi bằng chứng tích lũy qua nhiều bước và hạ thang khi người dùng hồi phục (Hình 1). NO_PERSON và PARTIAL_POSE phản ánh chất lượng đầu vào, không phải sự cố. Bất động chỉ dùng để *xác nhận* sau khi đã qua pha ngã – nằm nghỉ không phải té ngã.

Các tín hiệu được gộp thành **Fall Score** – điểm theo quy tắc, *không phải xác suất*. Cảnh báo theo bậc: (1) còi và giọng nói tại chỗ; (2) hộp thoại 15 s để bấm "Tôi ổn"; (3) gửi email kèm ảnh và mở trình quay số tới người liên hệ ưu tiên; (4) liên kết 115/112 do người dùng tự bấm. Theo RFC 3966, trang web không được tự thực hiện cuộc gọi khi chưa có sự đồng ý của người dùng [11].

Chất lượng đầu vào: NO_PERSON / PARTIAL_POSE — chưa đánh giá ngã.

STANDING →	**PRE_FALL →**	**FALLEN →**	**ALERT**
Fall Score ≥ 0,45 tích lũy 3 bước; hoặc $v_\gamma > 0{,}9$ và $\theta > 35°$	Nằm ngang × 4 bước; hoặc điểm ≥ 0,68 và $\theta > 60°$	Bất động tích lũy ≥ 15 s	Phát cảnh báo

Hồi phục → STANDING: $\theta < 35°$ và tỷ lệ chiều cao ≥ 0,78;
từ ALERT: hoặc bấm "Tôi ổn".

Hình 1. Máy trạng thái phát hiện té ngã (6 trạng thái); điều kiện chi tiết ở Bảng 1.

3. XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG

3.1. Thiết kế kiến trúc và luồng dữ liệu

Ứng dụng gồm một ứng dụng web một trang (SPA) chạy trong trình duyệt và một máy chủ nhỏ cung cấp /api/* để gửi email (Hình 2). Vì ảnh người và tình trạng sức khỏe là dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 [12], nhóm chỉ gửi ảnh tĩnh, chỉ thử nghiệm với người đã đồng ý và che thông tin trong ảnh chụp.

3.2. Các chức năng cốt lõi

Cổng kiểm tra tư thế chia điểm mốc thành bốn nhóm: đầu, thân (vai, hông), tay, chân; một điểm "nhìn thấy" khi visibility ≥ 0,3. Tư thế bị loại khi có dưới 17 điểm, chỉ thấy mặt, chỉ thấy chân, hoặc thân có kích thước bất thường. Thân tin cậy khi có đủ điểm vai–hông và visibility trung bình ≥ 0,4. Chỉ đánh giá ngã khi thân tin cậy *và* thấy chân hoặc đủ 4 điểm thân – không bắt buộc đủ cả bốn nhóm.

Bộ theo dõi người ghép mỗi tư thế với vết có tâm gần nhất (bán kính 0,38); vết được xác nhận sau 2 khung hợp lệ và bị xóa sau 3 s mất dấu. Mã người có thể đổi khi hai người đi cắt nhau.

Fall Score là tổng có trọng số của 7 thành phần $s_i \in [0, 1]$, nhân hệ số vùng quan tâm m_{ROI} rồi giới hạn về [0, 1]:

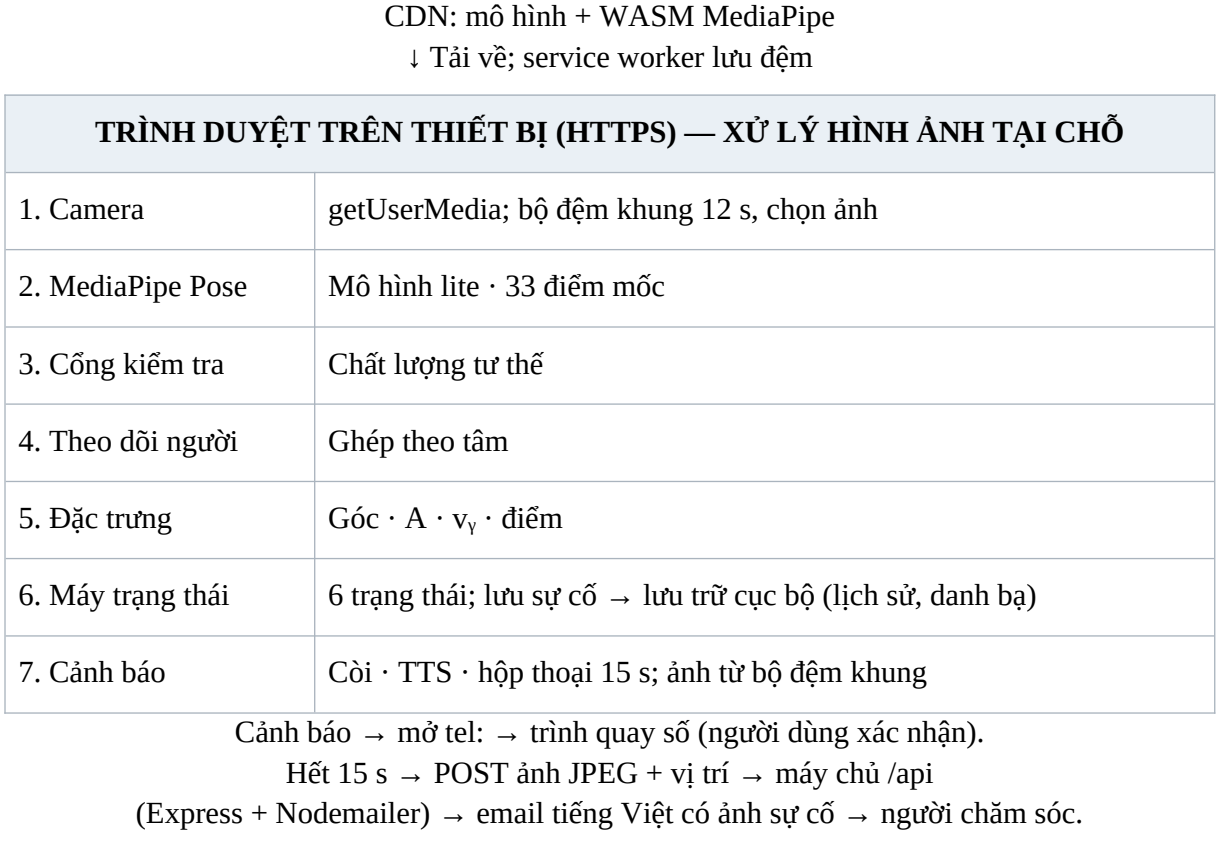
$$FallScore = clamp\left(m_{ROI} \cdot \sum_{i=1}^{7} w_i s_i\right) \quad (4)$$

với trọng số: vận tốc 0,22; góc thân 0,20; giảm chiều cao 0,18; đầu thấp hơn hông 0,12; tư thế ngang 0,12; hạ thấp kéo dài 0,08; điểm gần đáy 0,08 (tổng bằng 1). Ví dụ thành phần góc thân s_θ = clamp((θ − 25)/45), bằng 0 khi θ ≤ 25° và bằng 1 khi θ ≥ 70°.

Bảng 1. Điều kiện chuyển trạng thái của FSM

Chuyển trạng thái	Điều kiện (ngưỡng trong mã)
STANDING → PRE_FALL	(v_y > 0,9 VÀ θ > 35°) HOẶC Fall Score ≥ 0,45 tích lũy 3 bước; người đã xác nhận, thân tin cậy
PRE_FALL → FALLEN	tư thế ngang (θ > 50° HOẶC A > 1,15 HOẶC ≥ 3 điểm gần đáy) tích lũy 4 bước; HOẶC (Fall Score ≥ 0,68 VÀ θ > 60°); HOẶC hạ chiều cao nhanh
FALLEN → ALERT	bất động (d < 0,015 mỗi bước) tích lũy ≥ 15 s
→ STANDING (hồi phục)	θ < 35° VÀ tỷ lệ chiều cao ≥ 0,78; từ ALERT: hoặc bấm “Tôi ổn”

Ba điểm cần hiểu đúng: (i) bộ đếm đếm theo *bước xử lý*, không theo giây, và ở STANDING bộ đếm giảm 1 khi điều kiện sai chứ không đặt lại về 0; (ii) thời gian bất động là tích lũy – một cử động nhỏ chỉ trừ 0,2 s, nên không phải “15 giây liên tục”; (iii) hai mốc 15 s nối tiếp nhau (bất động của FSM rồi đếm ngược của hộp thoại), nên từ FALLEN đến khi gửi thông báo mất ít nhất khoảng 30 s.



Hình 2. Kiến trúc và luồng dữ liệu của ứng dụng

4. KIỂM THỬ

Kiểm thử gồm ba lớp, không dùng lớp này thay lớp khác: (L) logic với điểm mốc tổng hợp, so trạng thái đầu ra với Bảng 1; (F) chức năng giao diện và dịch vụ; (D) phát hiện trên camera – ngã mô phỏng lên nệm do thành viên tự nguyện thực hiện, có video đối chứng. Chế độ Demo và nút Test Alert không dùng để chứng minh khả năng phát hiện. Một sự kiện là một lần ngã; TP khi đạt FALLEN/ALERT trong cửa sổ W giây sau lúc chạm nệm, FN nếu không đạt, FP khi đạt trạng thái đó trong lúc hoạt động thường:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R} \tag{5}$$

Ngoài ra đo số báo nhầm mỗi giờ và độ trễ (chạm nệm → ALERT; hết đếm ngược → email tới hộp thư) [15].

Bảng 2. Ca kiểm thử chính

Mã	Tình huống	Mong đợi	Kết quả
D-01	Phòng trống	NO_PERSON	[điền]
D-02	Chỉ thấy mặt / chân	PARTIAL_POSE	[điền]
D-03	Ngã mô phỏng lên nệm	PRE_FALL → FALLEN	[điền]
D-04	Cúi, ngồi nhanh (10 lần)	Không ALERT	[điền]
D-05	Nằm nghỉ chủ động 60 s	Không ALERT	[điền]
D-06	Ngã rồi nằm yên	ALERT sau ≥ 15 s	[điền]
D-07	Ngã rồi đứng dậy	Về STANDING	[điền]
F-01	Bấm “Tôi ổn”	Không gửi email	[điền]
F-02	Hết đếm ngược	Email có ảnh tới người nhận	[điền]

Tổng hợp: Precision = [điền]; Recall = [điền]; F1 = [điền]; báo nhầm/giờ = [điền]; độ trễ trung vị = [điền] s. Môi trường: thiết bị [điền], trình duyệt [điền], ánh sáng [điền], số lần lặp mỗi ca ≥ 5.

5. BÀN LUẬN

MediaPipe và FSM giữ hai vai trò khác nhau: MediaPipe chỉ cung cấp tư thế, không tự khẳng định té ngã; FSM là phần ra quyết định theo trạng thái. Vì vậy cần so sánh cả pipeline với nghiên cứu khác. Raza và cộng sự [13] dùng đặc trưng từ ước lượng tư thế để huấn luyện nhiều bộ phân loại, từ các học máy truyền thống đến vision transformer, trên UR-Fall, UP-Fall và Le2i. Kong và cộng sự [14] (PIFR) dùng YOLOv11 ước lượng 17 điểm, chín đặc trưng hình học và bộ phân loại SVM, có xác nhận qua các khung liên tiếp; họ báo cáo precision 88,8%, recall 94,1%, F1 91,4% trên URFD/MCFD.

So với các hướng học máy này, FSM dựa trên luật dễ giải thích và dễ điều chỉnh, không cần huấn luyện bộ phân loại riêng, và kiểm soát tốt quy trình cảnh báo (thời gian chờ, hủy, đặt lại). Đổi lại, ngưỡng thủ công có thể không khái quát cho góc camera hay người dùng khác, và các động tác chủ đích như ngồi nhanh, nằm xuống có thể giống té ngã.

6. KẾT LUẬN

Nhóm đã xây dựng và xuất bản ứng dụng web hiện thực đầy đủ chuỗi: cổng kiểm tra tư thế → theo dõi người → đặc trưng và Fall Score → FSM 6 trạng thái → cảnh báo bậc thang có nút hủy, kèm mô tả kỹ thuật đối chiếu với mã. Điểm khác biệt so với hai nghiên cứu trong nước là bài toán giám sát liên tục với bước xác nhận sau ngã và kênh cảnh báo thực tế. Hướng phát triển: chạy đủ kiểm thử và hiệu chỉnh ngưỡng theo dữ liệu; quy đổi bộ đếm theo thời gian; dùng giá trị đo thật trong dữ liệu gửi đi; thêm Web Push; so sánh với một mô hình học trên chuỗi điểm mốc như [8], [13].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] World Health Organization, “Falls,” Fact sheet, Apr. 26, 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls

[2] J. Fleming and C. Brayne, “Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: prospective cohort study in people over 90,” *BMJ*, vol. 337, a2227, 2008, doi: 10.1136/bmj.a2227.

[3] General Statistics Office of Viet Nam and UNFPA, *Population Ageing and Older Persons in Viet Nam (Census 2019)*, Ha Noi, 2021.

[4] R. Igual, C. Medrano, and I. Plaza, “Challenges, issues and trends in fall detection systems,” *BioMed. Eng. OnLine*, vol. 12, 66, 2013, doi: 10.1186/1475-925X-12-66.

[5] Google AI Edge, “Pose landmark detection guide,” MediaPipe Solutions, 2026. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker

[6] V. Bazarevsky et al., “BlazePose: On-device real-time body pose tracking,” arXiv:2006.10204, 2020.

[7] Google AI Edge, “Pose landmark detection guide for Web,” 2026. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/web_js

[8] Đỗ Trí Nhựt và Lê Thị Thủy, “Ứng dụng học sâu trong phát hiện té ngã dựa trên dữ liệu khung xương,” *Tạp chí Khoa học ĐH Thủ Dầu Một*, số 4(77), tr. 34–43, 2025.

[9] Nguyễn Phước Đại Toàn, Nguyễn Trần Mỹ Duyên và Trần Thị Ngà, “Hệ thống cảnh báo phát hiện té ngã trong phòng bằng camera,” Hội nghị SV NCKH, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng, năm học 2022–2023.

[10] J. E. Hopcroft, R. Motwani, and J. D. Ullman, *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*, 3rd ed. Pearson, 2006.

[11] H. Schulzrinne, “The tel URI for telephone numbers,” RFC 3966, IETF, 2004, doi: 10.17487/RFC3966.

[12] Quốc hội, *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân*, số 91/2025/QH15, hiệu lực từ 01/01/2026.

[13] A. Raza, M. H. Yousaf, W. Ahmad, S. A. Velastin, and S. Viriri, “Human fall detection using pose estimation: From traditional machine learning to vision transformers,” *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 143, 109809, 2025, doi: 10.1016/j.engappai.2024.109809.

[14] V. Kong, S. Soeng, M. Thon, W.-S. Cho, A. Nayyar, and T.-K. Kim, “PIFR: A novel approach for analyzing pose angle-based human activity to automate fall detection in videos,” *PLOS ONE*, vol. 20, no. 6, e0325253, 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0325253.

[15] D. M. W. Powers, “Evaluation: From precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness and correlation,” arXiv:2010.16061, 2020.